

Geräteanbindung

TOMEY AP-2500



Dateiversion: 1.9.1.11
Erstellungsdatum: 17.02.2023
Letzte Aktualisierung: 20.02.2023
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Tomey GmbH
Wiesbadener Str. 21
90427 Nürnberg

Tel: 0911-93854620
Fax: 0911-938546220
eMail: info@tomey.de
web: www.tomey.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das **LAN** (Austauschverzeichnis im Netzwerk, bzw. TOMEY AP Software) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten

Übertragung zum Gerät per Programmaufruf. Alle notwendigen Daten werden durch GDT 2.1 (6302) an das Gerät übermittelt. Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

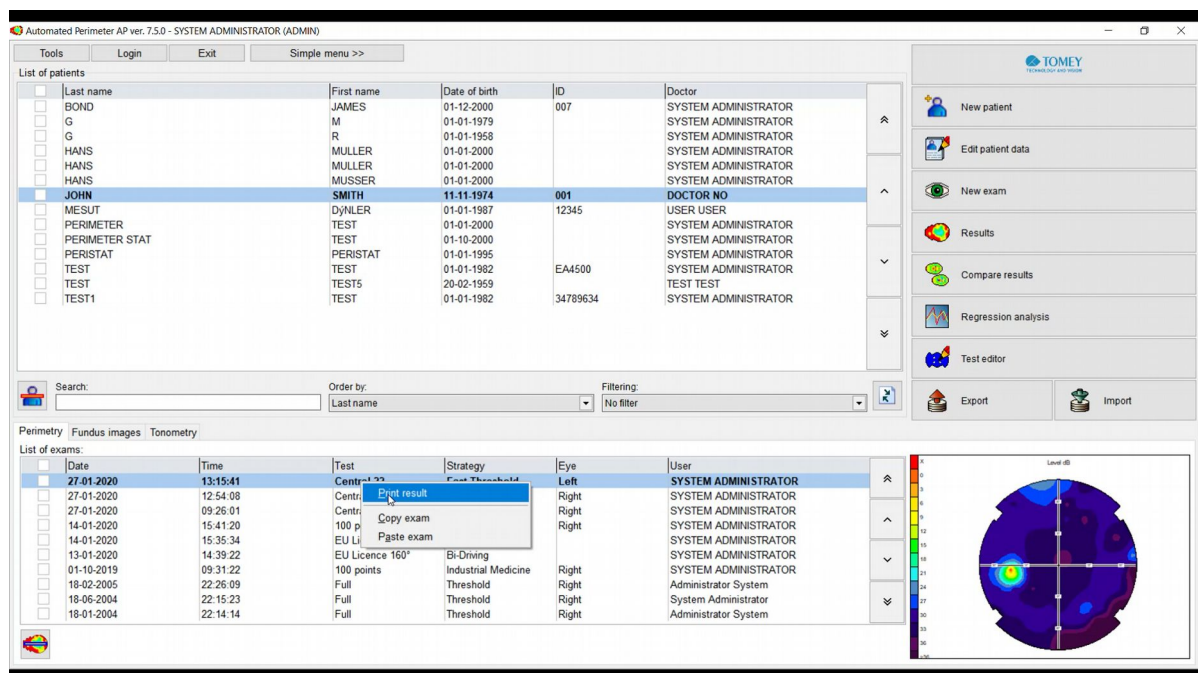


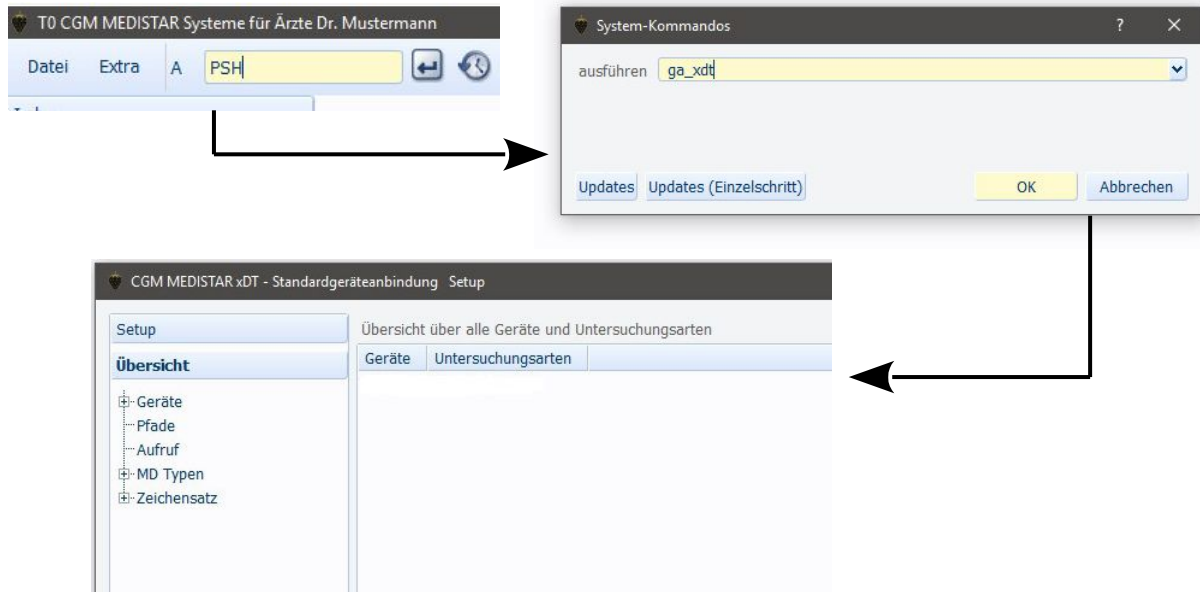
Abbildung 1:

Einstellungen am TOMEY AP-2500

Das Gerät/PC muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät/PC muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse und Netzwerk.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.



TOMEY AP-2500 → **GDT-ID / Geräte-ID ist AP2K5**

The screenshot shows the 'Setup Gerät "AP2K5"' configuration window. The 'Allgemein' tab is selected. The configuration fields are as follows:

- Fremdprogrammverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga
- Fremdprogramm: msga.exe
- Fremdprogrammparameter: /ExportFile "D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\medistar-AP2K5.gdt"
- ☐ Parametervariablen nach URL konvertieren
- ☐ andere Einstellungen für Anzeige (Expliziter Viewer GDT Satzart 6311) angeben
- ☐ Phoropter
- Anzeigegerät: [Empty text box]
- Exportverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export
- Exportdatei: medistar-AP2K5.gdt
- Importverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-import-AP2K5
- Importdatei: *.gdt

Der Gerätenamen (hier **AP2K5**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. BMP Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. BMP Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

Setup Gerät "AP2K5"

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) AP2K5

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz Windows

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen

Zeichensatz Windows

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der Middleware übereinstimmen. Wenn der MD Eintrag XD: ... nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

ExportImportMD-EintragExterne Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	V9
8432/8439	Verweis Messung	V9
6302-6305	Verweis Link	V9
6205	Diagnose	V9
6220	Befund	V9
6221	Fremdbefund	V9
6227	Kommentar	V9
6228	Ergebnis	V9
8990	Signatur	V9
3622/3623	Grösse/Gewicht	V9
6330-6399	Freie Kategorien	V9
8410-8480	Werte	V9

ExportImportMD-EintragExterne Verknüpfungen

☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒ Gerätenamen in Kommentar
☒ Untersuchungsart in Kommentar
☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒ Dateien nach PDateien verschieben
☐ Relative Pfadangabe

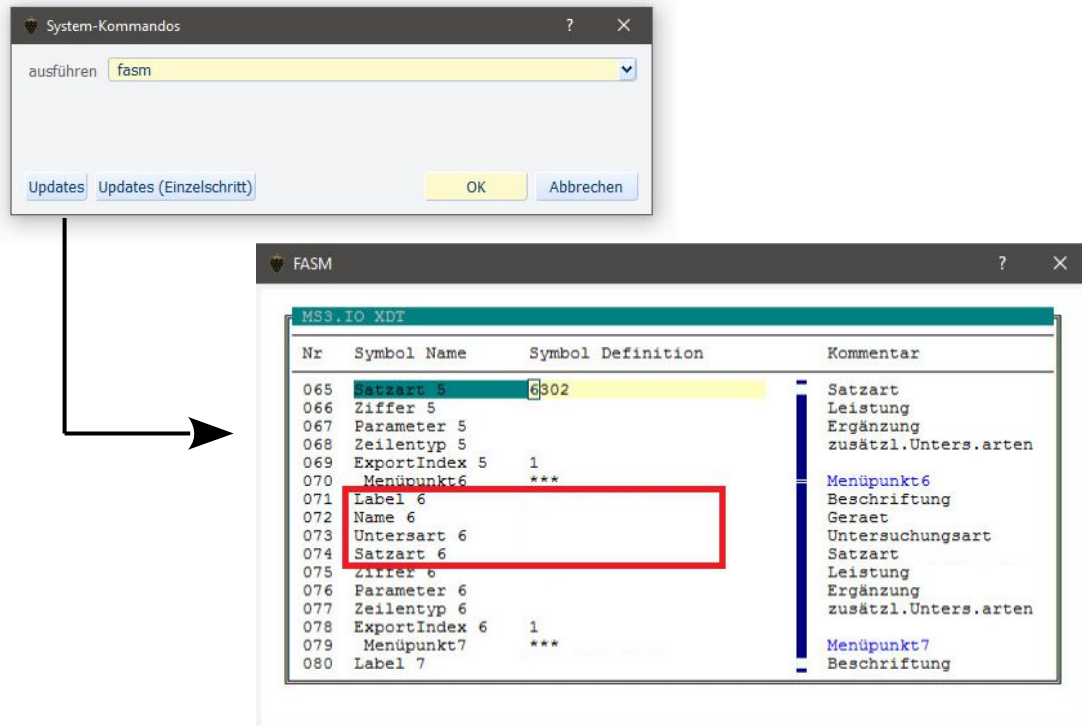
Der MD-Zeilentyp wird z.B. als **V9** eingegeben. Als Untersuchungsart wird **OPT000** (generische Bilddaten) für die Messung verwendet.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Untersuchungsart	
Export	Import
Standard	Standard
OPT000	OPT000
OPT014	OPT014

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

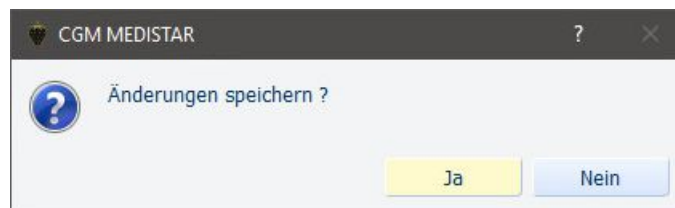
Untersuchungsart **OPT000** steuert die TOMEY AP Software. Nach dem Login wechselt die **TOMEY AP Software** in den Aufnahmemodus.



Erstellen Sie einen neuen Formularaufruf für die neue Geräteanbindung. Die notwendigen Daten für das Gerät sind wie folgt:

Label: TOMEY AP-2500
Name: AP2K5
Untersart: OPT000
Satzart: 6302

Speichern Sie die Änderungen. Und lesen Sie das Formular neu ein.



Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **AP2K5**

Untersuchungsarten: **OPT000**

Middleware Konfigurationen:

AP2K5-OPT000.ini

Middleware Lizenzdatei:

AP2K5.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdateien** „AP2K5-OPT000.ini“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „AP2K5-OPT000.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „AP2K5.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Kopieren und editieren Sie die zusätzliche Konfigurationsdatei „AP2K5-OPT014-gdt-data.txt“. Über diese Datei kann der Standardtext geändert werden, welcher automatisch nach dem Starten einer Messung importiert wird.

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass der Common Block der Geräte-INI-Datei unverändert bleibt. Bezeichner der Parameter „Name“ und „Model“ sind für die Art der Anbindung wichtig.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, für den gewählten Patient wird die Tomey AP Software gestartet und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The image shows two overlapping software windows. The top window, titled 'Groth-Tonberg, Dr. Hans- 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse', has a yellow background and is labeled 'XDT'. It contains a table with three columns: 'XDT-Anbindung', 'Version 1.4', and 'Datum: 13.02.23'. Below this table is a large empty area, and at the bottom, there is a red box containing the text '20 TOMEY AP-2500'. The bottom window, titled 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.34.82', has a white background and a 'Middleware' tab. It displays a log of seven successful steps, each marked with a checkmark and the text 'ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen' through 'ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen'. To the right of the log, there is a red box containing patient data: 'Empfänger AP2K5', 'Patienten-ID 1', and 'Untersuchungsart OPT000'.

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung / Daten des **Gerätes** warten.

Die **Messung** des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer Messung wird diese Patienten ID inkl. der exportierten Patientendaten per GDT an die TOMEY AP Software übergeben.

Die Tomey AP Software wird durch die Middleware gestartet und wartet anschließend auf exportierte Messungen (JPG, PDF). Die exportierten Messdateien müssen im „Exportverzeichnis“ abgespeichert werden.



Bestätigen Sie den Dialog mit „J“ für Ja und „N“ für Nein. Mittels INI-Konfigurationsdatei kann das Verzeichnis festgelegt werden, in welchem eine Messdatei (JPG, PDF) erwartet wird.

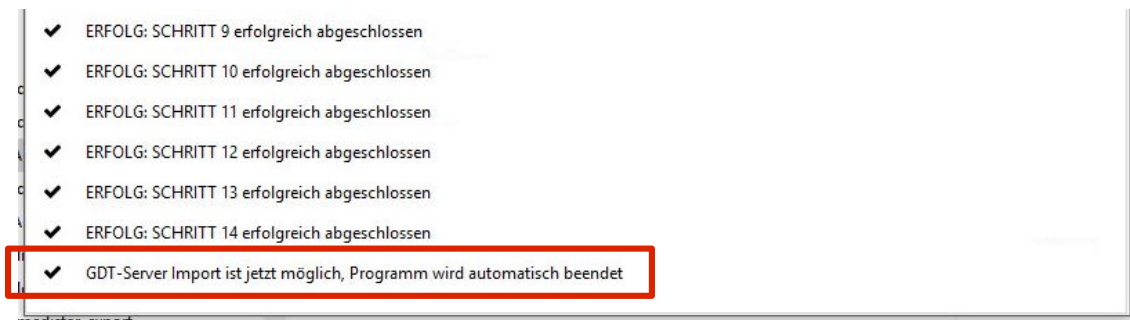
Eine Standard-Einstellung in der „AP2K5-OPTO00.ini“ Datei sieht wie folgt aus:

```
...  
[NDD]  
Format=import  
Type=file  
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\AP2K5-OPTO00\  
...
```

Exportieren Sie mittels Tomey AP Software Ihre gewünschte Messung und speichern Sie diese im ausgewählten Verzeichnis als JPG/PDF Datei ab.

Bestätigen Sie anschließend den Dialog mittels „J“ Taste, damit die Daten importiert werden können.

Wird eine gültige Messdatei oder eine gültige „Rückgabedatei“ gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten nun erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig. Der **GDT-Server** kann nun automatisch (sofern gestartet) die GDT-Importdatei einlesen und verarbeiten.



Der **GDT-Server** importiert die GDT „Exportdatei“ der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
/ EV:{0000000139}AP2K5 OPT000 jpg D:\MEDISTAR\prg4\msga\middlewar...  
/ EV:{000000013A}AP2K5 OPT000 jpg D:\MEDISTAR\prg4\msga\middlewar...  
/ EV:{000000013B}AP2K5 OPT000 jpg D:\MEDISTAR\prg4\msga\middlewar...
```



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.